REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Direction générale de l'enseignement obligatoire
Service enseignement et évaluation
FA

EVACOM DE MATHÉMATIQUES 11e LS, année scolaire 2016-2017

Parties 2 et 3

10 février 2017

Durée : 95 minutes

Nom : _____ Prénom : _____

Classe : _____ Collège : _____

Signature des parents : _____

	Report du tronc commun	Partie spécifique LS	
TOTAL	**/41 pts**	**/83 pts**	**/124 pts**

<u>Consignes</u> :

Les raisonnements et les calculs doivent figurer sur la feuille.

Les fausses égalités et les fautes d'écriture mathématique seront sanctionnées.

La partie 2 doit être rendue après 50 minutes, ensuite la calculatrice sera autorisée pour la partie 3.

Si tu as fini la partie 2 avant les 50 minutes prévues, tu peux commencer la partie 3 mais temporairement sans calculatrice.

<u>Matériel</u> :

Instruments de géométrie (règle graduée, compas, équerre, rapporteur).

La calculatrice n'est autorisée que pour la partie 3.

L'usage du téléphone portable ou de tout autre appareil électronique comme calculatrice est strictement interdit.

L'aide-mémoire n'est pas autorisé.

Exercice 1 *(9 points)*

Calcule en écrivant les étapes et donne la réponse sous la forme d'un nombre entier ou d'une fraction irréductible.

a) $-2^3 + (-2)^4 - (-2)^3 =$

b) $\left(-\frac{1}{8}\right) - \left(-\frac{3}{2}\right)^2 =$

c) $\sqrt{64 \cdot 36} =$

d) $\sqrt{64 + 36} =$

e) $\frac{\sqrt{32}}{\sqrt{50}} =$

f) $\frac{\sqrt{64}}{\sqrt[3]{64}} =$

g) $\sqrt{2} \cdot \sqrt{18} =$

h) $\sqrt{39} \cdot \sqrt{39} =$

Exercice 2 *(2 points)*

Calcule l'aire d'un losange dont les diagonales mesurent $\sqrt{20}$ cm et $\sqrt{80}$ cm.
Ecris ta démarche.

Réponse : l'aire du losange est _____ cm^2.

Ex. 1 / 9 pts	**Ex. 2** / 2 pts

Exercice 3 *(3 points)*

Estime les nombres suivants sachant que $\sqrt{2} \cong 1{,}414$:

a) $2\sqrt{2} \cong$

Réponse (au centième) : $2\sqrt{2} \cong$ _____

b) $\sqrt{18}$

Réponse (au centième) : $\sqrt{18} \cong$ _____

Exercice 4 *(4 points)*

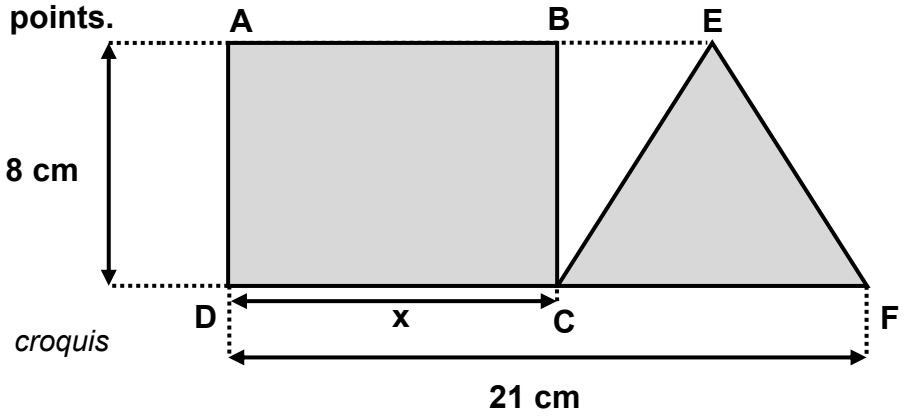
A quelle distance de D faut-il placer C pour que l'aire du rectangle ABCD soit égale à l'aire du triangle CEF ?

Ce problème doit être résolu par une mise en équation. Toute autre façon de faire entraîne la perte de la totalité des points.

Inconnue :

x = longueur DC

Équation :



croquis

Résolution :

Réponse : la distance DC doit être de _____ cm.

Ex. 3 / 3 pts	**Ex. 4** / 4 pts

<u>Exercice 5</u> *(15 points)*

1. Effectue puis réduis les expressions suivantes.

a) $\left(\frac{2}{3}y-\frac{7}{4}\right)\left(\frac{3}{7}y-\frac{1}{2}\right)=$

b) $(3x+5)^2=$

c) $-2a\left(a^2-5a\right)+\left(8a^3-2a^2\right)=$

d) $\left(7a^2+1\right)\left(1-7a^2\right)=$

e) $(2x-1)(2x+1)\left(4x^2-1\right)=$

2. Complète.

a) $(_____-2y)^2=9x^2-12xy+_____$

b) $(_____+_____)^2=25a^2+40ab+_____$

3. Factorise au maximum.

a) $16b^2-56b+49=$

b) $x^2-16x+63=$

c) $16-y^4=$

d) $36x^3+4x^2+4x=$

e) $x^2-13x+36=$

Ex. 5 / 15 pts

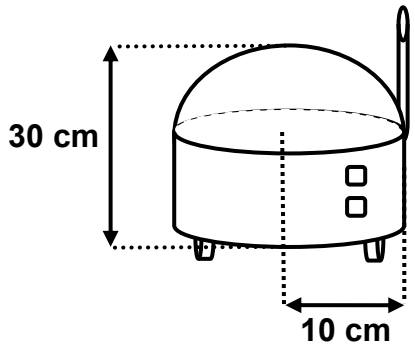
<u>Exercice 6</u> *(5 points)*

Le petit frère de Sara a reçu un robot téléguidé. Calcule le volume de ce robot en considérant qu'il est constitué uniquement d'un cylindre surmonté d'une demi-sphère.

Prendre π = 3.

Ecris ta démarche

croquis



Réponse : le volume du robot est de _____ cm^3.

Ex. 6 / 5 pts

<u>Exercice 7</u> *(8 points)*

1. Résous ces équations en écrivant les étapes intermédiaires.

a) $\frac{2}{3}x - \frac{2}{5} = \frac{5}{6}x - 1$

b) $4(y-5)-(3y+9)=y$

c) $\frac{3x}{7} = \frac{9}{4}$

2. Le nombre -4 est-il solution de l'équation suivante ? Ecris ta démarche.

$$2x(x+3) = 8(x+3)^2$$

Réponse : ☐ **le nombre -4 est solution de l'équation.**

☐ **le nombre -4 n'est pas solution de l'équation.**

FIN DE LA PARTIE 2

Ex. 7	/ 8 pts

	Réponses	Attribution des points	Points
Ex. 1	**a) 16** **b)** $-\frac{19}{8}$ **c) 48** **d) 10** **e)** $\frac{4}{5}$ **f) 2** **g) 6** **h) 39**	**a)**, **c)**, **d)**, **e)**, **f)**, **g) et h)** : Par réponse juste : **1 pt** **b)** Réponse juste : **2 pts** (-1 pt par faute)	**9 pts**
Ex. 2	**20** cm^2	Formule de l'aire du losange juste (implicite ou explicite) : **1 pt** Réponse juste : **1 pt**	**2 pts**
Ex. 3	**1. 2,83** **2. 4,24**	**1.** Réponse juste : **1 pt** **2.** Extraction de l'entier juste ($3\sqrt{2}$; implicite ou explicite) : **1 pt** Réponse juste : **1 pt**	**3 pts**
Ex. 4	**7** cm	Equation juste (aire du rectangle juste 8x et aire du triangle juste 84 – 4x ou équivalente ; implicite ou explicite) : **2 pts** (-1 pt par faute) Réponse juste ou cohérente : **2 pts** (-1 pt par faute)	**4 pts**
Ex. 5	**1. a)** $\frac{2}{7}y^2-\frac{13}{12}y+\frac{7}{8}$ **b)** $9x^2+30x+25$ **c)** $6a^3+8a^2$ **d)** $-49a^4+1$ **e)** $16x^4-8x^2+1$ **2. a)** $3x$ **et** $4y^2$ **b)** $5a$ **;** $4b$ **et** $16b^2$ **3. a)** $(4b-7)^2$ **b)** $(x-7)(x-9)$ **c)** $(4+y^2)(2+y)(2-y)$ **d)** $4x(9x^2+x+1)$ **e)** $(x-9)(x-4)$	**1. a)** Double distributivité juste (implicite ou explicite) : **1 pt** Réponse juste ou cohérente : **1 pt** *L'élève qui n'effectue pas les 4 multiplications de la double distributivité n'obtient aucun point.* **b), c)** et **d)** : Par réponse juste : **1 pt** **e)** Produits des deux premiers facteurs justes ($4x^2$ – 1) : **1 pt** Réponse juste ou cohérente : **1 pt** Autre méthode : **2 pts** (- 1pt par faute) **2.** Par réponse complète et juste : **1 pt** **3. a)**, **b)**, **d)** et **e)** : Par réponse juste : **1 pt** **c)** Première factorisation juste : **1 pt** Réponse juste : **1 pt**	**15 pts**
Ex. 6	**8000** cm^3	Formule de la sphère juste (implicite ou explicite) : **1 pt** Volume de la demi-sphère juste ou cohérent (2000 ; implicite ou explicite) : **1 pt** Hauteur du cylindre juste (20 ; implicite ou explicite) : **1 pt** Volume du cylindre juste ou cohérent avec la hauteur (6000 ; implicite ou explicite) : **1 pt** Réponse juste ou cohérente : **1 pt**	**5 pts**

Ex. 7	**1. a)** $x = \frac{18}{5}$ **ou équivalent** **b) pas de solution ou** **S = Ø ou S = { }** **c)** $x = \frac{21}{4}$ **ou équivalent** **2. Le nombre - 4 est solution de l'équation**	**1. a)** Equation sous la forme ax = b juste : **2 pts** (-1 pt par faute) Réponse juste ou cohérente : **1 pt** **b)** Distributivité et réduction juste : **1 pt** Réponse juste ou cohérente : **1 pt** *L'élève qui écrit* $\mathcal{S} = \{\varnothing\}$ *sera sanctionné dans la rubrique écriture mathématique et fausses égalités.* **c)** Réponse juste : **1 pt** **2.** Substitution et calculs justes (implicite ou explicite) : **1 pt** Réponse juste ou cohérente : **1 pt**	**8 pts**
FIN DE LA PARTIE 2			
Ex. 8	**a) 12x** **b)** $6x+8$; $2x^2+5x+3$ **c)** $4x$; x^2-4 **d)** $6x-10$; $x^2-3x+15$	**a)** Réponse juste : **1 pt** **b)** et **c)** Par réponse juste : **1 pt** **d)** Par réponse juste : **2 pts** (-1 pt par faute)	**9 pts**
Ex. 9	**5478,9** cm^3	Formule du volume du cône juste (implicite ou explicite) : **1 pt** Volumes des deux cônes justes ou cohérents (8620,53… et 3141,59… ou arrondi au dixième; implicite ou explicite) : **1 pt** Volume de l'abat-jour juste ou cohérent (5478,93… ; implicite ou explicite) : **1 pt** Arrondi juste : **1 pt**	**4 pts**
Ex. 10	**Le triangle BCE n'est pas rectangle**	Contraposée du théorème de Pythagore juste : **1 pt** Calculs de BC^2 <u>et</u> CE^2 justes (implicite ou explicite) : **1 pt** Calcul juste ou cohérent (360000 ≠ 372100 ou équivalent) : **1 pt** Réponse juste ou cohérente : **1 pt**	**4 pts**
Ex. 11	**1. 1350** m^3 **2. 146,25** m^2	**1.** Formule du volume de la pyramide juste (implicite ou explicite) : **1 pt** Réponse juste : **1 pt** **2.** Calcul du côté OE juste (7,5 ; implicite ou explicite) : **1 pt** Calcul de la hauteur SE du triangle SBC juste ou cohérente (19,5 ; implicite ou explicite) : **1 pt** Réponse juste ou cohérente : **1 pt**	**5 pts**
Ex. 12	**6** balles de tennis	Formule du volume de la sphère juste (implicite ou explicite) : **1 pt** Calcul du rayon de la sphère juste ou cohérent (3,2… ; implicite ou explicite) : **2 pts** (-1 pt par faute) Réponse juste ou cohérente : **1 pt** *Enlever un point si l'élève n'a pas donné une réponse tronquée à l'unité.*	**4 pts**

Ex. 13	**a) 15 cm** **b)**	**a)** Réponse juste : **1 pt** **b**) Si toutes les mesures données ou calculées sont respectées (précision ± 1 mm) : **1 pt** Indépendamment de ce point : Construction du rectangle juste ou cohérent avec **a)** : **1 pt** Construction de deux cercles tangents juste : **1 pt** Construction d'un développement complet juste, indépendamment de l'approximation utilisée pour π : **1 pt** *Ne pas pénaliser l'absence des traits de construction.*	**5 pts**
Ex. 14	**Juliette a raison**	Traduction du problème en langage algébrique juste : **1 pt** Réduction juste : **1 pt** Réponse juste ou cohérente : **1 pt**	**3 pts**
Ecriture mathématique et fausses égalités		Pour l'ensemble de l'épreuve : 0 ou 1 faute : 3 pts 2 ou 3 fautes : 2 pts 4 ou 5 fautes : 1 pt Plus de 5 fautes : 0 pt	**3 pts**
Total de l'épreuve :			**83 points**